

实验 3 - 卷积神经网络

数据科学与大数据技术专业

第 6 周

1 实验目标

本实验旨在帮助学生掌握卷积神经网络 (Convolutional Neural Networks, CNN) 的基本原理和实现方法。通过两个实验，学生将能够：

- 理解卷积操作及其在神经网络中的作用。
- 实现卷积层和池化层的前向传播（可选实现反向传播）。
- 使用 TensorFlow 构建和训练卷积神经网络，用于二分类和多分类任务。
- 掌握 TensorFlow 中 Sequential API 和 Functional API 的使用场景。

2 实验环境

- 编程语言：Python 3.x
- 必备库：numpy, TensorFlow 2.x
- 开发工具：Jupyter Notebook 或任意 Python IDE（如 PyCharm, VS Code）
- 硬件要求：建议使用支持 GPU 加速的计算机（如 NVIDIA 显卡）

3 实验步骤

3.1 实验一：卷积神经网络基础

1. 目标：实现卷积层和池化层的前向传播。

2. 步骤：

- (a) 理解卷积操作的基本概念，包括滤波器、步幅 (stride)、填充 (padding) 等。
- (b) 使用 numpy 实现卷积层的前向传播。
- (c) 使用 numpy 实现最大池化 (Max Pooling) 和平均池化 (Average Pooling)。

最大池化 (Max Pooling) 是一种下采样操作，用于提取特征图中的最显著特征。它通过在一个窗口内选择最大值来减少特征图的尺寸，从而保留重要信息并降低计算复杂度。例

如，假设输入特征图为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & 2 \\ 7 & 8 & 9 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

使用大小为 2×2 的窗口和步幅（stride）为 2 进行最大池化操作，结果为：

$$\begin{bmatrix} 6 & 5 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}$$

在每个 2×2 的窗口中选择最大值，例如第一个窗口 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ 的最大值为 6。

平均池化（Average Pooling）是一种下采样操作，用于计算特征图中每个窗口的平均值。它通过平滑特征图来减少尺寸，同时保留更多的背景信息。例如，假设输入特征图为：

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 6 & 5 & 2 \\ 7 & 8 & 9 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

使用大小为 2×2 的窗口和步幅为 2 进行平均池化操作，结果为：

$$\begin{bmatrix} 3.5 & 2.5 \\ 6.5 & 3.5 \end{bmatrix}$$

在每个 2×2 的窗口中计算平均值，例如第一个窗口 $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$ 的平均值为 $(1+3+4+6)/4 = 3.5$ 。

(d)（可选）实现卷积层和池化层的反向传播。

3. 代码模板：提供基础代码框架，学生需补全实现。

3.2 实验二：卷积神经网络应用

1. 目标：使用 TensorFlow 构建和训练卷积神经网络。

2. 步骤：

- (a) 使用 TensorFlow Sequential API 构建一个二分类情感分类器。
- (b) 使用 TensorFlow Functional API 构建一个多分类手语数字识别模型。
- (c) 训练模型并评估其性能。
- (d) 比较 Sequential API 和 Functional API 的优缺点及适用场景。

3. **TensorFlow 简介：**TensorFlow 是一个开源的机器学习框架，由 Google 开发并维护。它提供了灵活的工具和库，用于构建和训练深度学习模型。TensorFlow 支持多种编程接口，包括高层次的 Keras API 和底层的操作符接口，适用于从研究到生产的各种场景。

[官方网站](#) 提供了丰富的文档和教程，帮助用户快速上手。TensorFlow 的设计理念是将计算图与数据流结合，使得模型的构建和训练更加高效和灵活。它支持多种硬件加速（如 GPU 和 TPU），并提供了丰富的社区资源和预训练模型，方便用户进行迁移学习和模型微调。

其主要特点包括：

- 支持多种硬件加速（如 GPU 和 TPU）。
- 提供灵活的模型构建方式（Sequential API 和 Functional API）。
- 拥有丰富的社区资源和预训练模型。

4. **代码模板**：提供 TensorFlow 代码框架，学生需补全实现。

4 实验作业

1. 补全 Jupyter Notebook 中的代码, 确保能够正确运行并完成实验目标
2. (可选) 寻找 CNN 的任意开源项目, 在本地实现